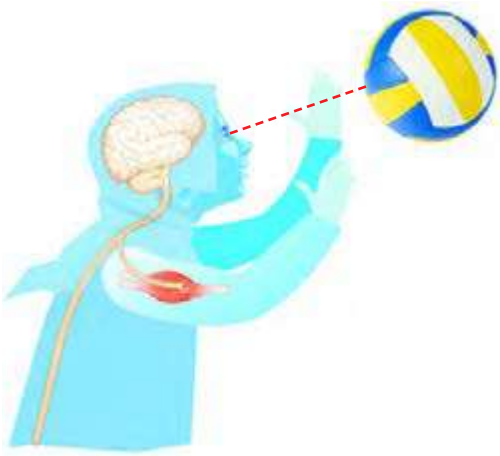


درس
۶

چه خبر؟ (۱)



هنگام بازی والیبال، توپ به نزدیک نسترن رسید. او دوید تا به توپ ضربه بزند و آن‌را به زمین حریف پرتاب کند. چشم نسترن به او کمک می‌کرد که توپ را ببیند. ماهیچه‌های دست‌ها و پاهای نسترن به او کمک می‌کردند تا به سمت توپ بدود و دستانش را برای ضربه‌زدن به آن حرکت دهد.

چگونه اجسام پیرامون خود را می‌بینیم؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

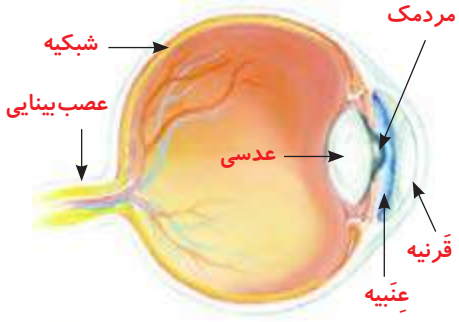
فعّالیت

۱ چشم خود را در آینه مشاهده کنید.

چه رنگ‌هایی دارد؟



۲ در شکل روبه‌رو تصویر مدل کامل کره‌ی چشم را می‌بینید.



- شما کدام قسمت‌های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟
- کدام قسمت‌ها را نتوانستید در آینه مشاهده کنید؟ چرا؟
- عصب بینایی در کدام قسمت کره‌ی چشم قرار گرفته است؟

بخش کوچکی از کره‌ی چشم را می‌توان دید. بیشتر قسمت‌های چشم درون استخوان سر قرار دارند و به همین دلیل، به‌خوبی محافظت می‌شوند. بخش رنگی چشم، عِنَبیه نام دارد و مردمک در وسط آن قرار گرفته است. روی عنبیه را پردَه‌ی شفّافی به نام قَرنیه می‌پوشاند.

گفت‌وگو

عنبیه‌ی چشم شما چه رنگی است؟ در کلاس شما عنبیه‌ی چشم بچّه‌های دیگر چه رنگی است؟

آزمایش کنید

۱ به چشم یکی از اعضای گروه خود نگاه کنید و مردمک او را نقّاشی کنید.

۲ حالا در کنار پنجره‌ای که نور آن بیشتر است، به چشم او نگاه کنید و مردمکش را نقّاشی کنید.

۳ مشاهده‌های خود را مقایسه کنید؛ مردمک چه تغییری می‌کند؟

۴ پیش‌بینی کنید اگر در جایی تاریک به چشم دوستتان نگاه کنید، مردمک او چه تغییری خواهد کرد؟

۵ پیش‌بینی خود را آزمایش کنید.

- از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

با زیاد و کم‌شدن نور، مردمک تنگ و گشاد می‌شود. به‌این ترتیب، مردمک میزان نوری را که به چشم وارد می‌شود، تنظیم می‌کند.

دیدن

برای دیدن اجسام، باید نور از عدسی چشم بگذرد. عدسی چشم در پشت مردمک قرار دارد. به کمک عدسی، تصویر اجسام روی پرده‌ی شبکیه تشکیل می‌شود. شبکیه در عقب کره‌ی چشم قرار گرفته است.

گفت‌وگو

تصویر روبه‌رو را به دقّت نگاه کنید؛ به نظر شما برای آنکه بتوانیم جسمی‌را ببینیم، نور باید از کدام بخش‌های چشم بگذرد و به پرده‌ی شبکیه برسد؟



در شبکیه سلّول‌های ویژه‌ای قرار دارند که نور را دریافت می‌کنند و از طریق عصب بینایی به مغز پیام می‌فرستند. به این ترتیب، ما اجسام را می‌بینیم و رنگ و شکل آنها را تشخیص می‌دهیم.



عدسی کمکی

زهرا در ردیف آخر کلاس می‌نشیند. او از عینک استفاده می‌کند و با آن می‌تواند نوشته‌های روی تخته‌ی کلاس را به راحتی بخواند. عدسی عینک به زهرا چه کمکی می‌کند؟

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:



یک صفحه‌ی روزنامه



متر



مداد و کاغذ

۱ صفحه‌ی روزنامه را روی دیوار بچسبانید.

۲ هریک از دانش‌آموزان گروه به نوبت در مقابل روزنامه بایستد و بعد آرام آرام از آن دور شود؛ تا جایی که خواندن کلمه‌ها و تشخیص نقطه‌های آن برایش دشوار شود. یکی دیگر از دانش‌آموزان، فاصله‌ی هر دانش‌آموز از روزنامه را اندازه‌گیری کند و در جدول زیر بنویسد.

توجّه: دانش‌آموزانی که از عینک استفاده می‌کنند، متن را بدون عینک بخوانند.

فاصله‌ی مناسب برای خواندن (به سانتی‌متر)		
کمتر از ۳۰	حدود ۳۰	بیش از ۳۰

- نتایج کار خود را باگروه‌های دیگر کلاس مقایسه کنید.
- بیشتر دانش‌آموزان کلاس، نوشته را در چه فاصله‌ای به راحتی می‌خوانند؟
- چند نفر از دانش‌آموزان از فاصله‌ی نزدیک خوب می‌بینند؟
- چند نفر از فاصله‌ی دور خوب می‌بینند؟
- دانش‌آموزانی که از عینک استفاده می‌کنند، فعّالیت را با عینک تکرار کنند. سپس، نتایج را با حالت قبل مقایسه کنند و به کلاس گزارش دهند.

چشم ما یک جسم را زمانی به‌طور واضح می‌بیند که تصویر آن روی شبکیه تشکیل شود. در برخی افراد، تصویر اجسام دور به طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی‌شود. برای همین، آنها نمی‌توانند اجسام دور را به‌خوبی ببینند ولی اجسام نزدیک را خوب می‌بینند. چشم این افراد، نزدیک‌بین است. افراد نزدیک‌بین برای اینکه خوب ببینند، باید از عدسی کمکی استفاده کنند. چشم برخی دیگر از افراد، دوربین است. افراد دوربین اجسام نزدیک را واضح نمی‌بینند.

حفظ سلامت چشم

پلک‌ها روی کره‌ی چشم را می‌پوشانند و از ورود گرد و خاک به آن جلوگیری می‌کنند. وقتی پلک می‌زنیم، اشک روی چشم پخش می‌شود؛ با این کار، سطح آن مرطوب می‌ماند و خشک نمی‌شود.

گفت‌وگو

به تصاویر زیر نگاه کنید. در ارتباط با مراقبت از چشم‌ها کدام تصویر کار درست و کدام، کار نادرست را نشان می‌دهد؟








جمع‌آوری اطّلاعات

درباره‌ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم‌هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

شنیدن

نسترن هنگام بازی والیبال، صدای دوستانش را می‌شنید؛ آنها او را تشویق می‌کردند که توپ را به موقع به زمین حریف پرتاب کند. او صدای دوستانش را چگونه می‌شنید؟

فعّالیت

گوش دوست خود را مشاهده کنید. کدام بخش‌های گوش او را می‌توانید با چشم ببینید؟



ما می‌توانیم لاله‌ی گوش و سوراخ آن را ببینیم. سوراخ گوش در ابتدای مجرای شنوایی قرار دارد.

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:



لیوان کاغذی بزرگ



قیچی

۱ مانند شکل، ته‌یک لیوان کاغذی بزرگ را ببرید.



۲ از یکی از اعضای گروهتان بخواهید که با صدای معمولی جمله‌ای نزدیک گوش شما بگوید.

۳ مانند شکل، لیوان را روی گوش خود قرار دهید و دوباره از دوستتان بخواهید جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید.

شنوایی شما در این دو حالت چه تفاوتی دارد؟



- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- لاله‌ی گوش در شنیدن صدا چه نقشی دارد؟
- چرا برخی افراد برای اینکه بهتر بشنوند دستشان را پشت لاله‌ی گوش خود قرار می‌دهند؟

شکل مدل گوش را ببینید. مجرای شنوایی و بخش‌های دیگر گوش، درون استخوان سر قرارگرفته‌اند. پرده‌ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده‌ی گوش چه چیزهایی می‌بینید؟



وقتی صدا به پرده‌ی گوش برخورد می‌کند، آن را می‌لرزاند. وقتی پرده می‌لرزد، استخوان‌های بسیار کوچک پشت آن نیز می‌لرزند. لرزش این استخوان‌ها به بخش حلزونی گوش منتقل می‌شود. بخش حلزونی گوش از طریق عصب شنوایی به مغز پیام می‌فرستد و به این ترتیب، ما صداها را می‌شنویم.

جمع‌آوری اطّلاعات

سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می‌کند؟



حفظ سلامت گوش



معاینه‌ی گوش توسط پزشک

در مجرای شنوایی، مادّه‌ای چرب ترشح می‌شود. این مادّه از ورود جانوران ریز به درون گوش جلوگیری می‌کند. گاهی مادّه‌ی چرب زیاد ترشح می‌شود و روی پرده گوش می‌چسبد. برای همین، ما نمی‌توانیم به خوبی بشنویم. در این زمان، پزشک متخصص مادّه‌ی اضافی را از گوش خارج می‌کند.

برای مراقبت از گوش و شنوایی به نکات زیر عمل کنید:

- هرگز چیزهای نوک‌تیز مانند چوب کبریت، سنجاق‌سر و مداد را وارد گوش نکنید.
- هرگز در گوش کسی داد نزنید.
- هرگز با دست، کتاب یا چیز دیگری به گوش کسی ضربه نزنید.
- صدای وسایل صوتی و تصویری را بیش از حد، زیاد نکنید.

جمع‌آوری اطّلاعات

برای مراقبت از گوش، چه کارهای دیگری باید انجام دهیم؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.



